# 〈 LSTMECG 〉 지도학습. 시계열

## Data 전처리

- Split
  - X_train, X_test shape: (3998, 140) / (1000, 140)
  - y_train, y_test shape: (3998,) / (1000,)

```
[[1, 2, ··· 140],
 [1, 2, ··· 140],
 ⋮
 [1, 2, ··· 140]]
```

- Scaler
  - MinMaxScaler()
- 데이터 타입변경
- 차원 변경
  - (3998, 140, 1)
  - (1000, 140, 1)

```
[
 [[1],[2],···,[140]],
 [[1],[2],···,[140]],
 ⋮
 [[1],[2],···,[140]]
]
```

## 모델

- Sequential
- Compile
  - Loss (손실함수)
  - Optimizer (Loss값↓ 위해 파라미터 업데이트 알고리즘)
- model.fit

## testset으로 평가

- model.predict (1000, 1)
- reshape(-1) (1000,)

```
[[0.1],      [0.1,
 [0.8]]  →    0.8,
 [0.3]]       0.3]
```

# 〈반려동물 입양예측〉 지도학습, 구조적데이터분류

## 데이터 전처리

def df_to_dataset

```
# dataframe 일부
[ {'age': 25, 'gender': 1, 'target': 0},
  {'age': 40, 'gender': 0, 'target': 1},
  {'age': 32, 'gender': 1, 'target': 0}
]
```

shape 없음
그대로 넣어서 학습하지

key 부분 정리.

```
{'age': [[25],[40],[32]],
 'gender': [[1],[0],[1]],
 'income': [[3000],[5000],[4000]]}
```

shape:(3,1)

** 딕셔너리 튜플

개별

```
{
  'age': [25],
  'gender': [0],
  'income': [3000]
},
[0]
```

() ← 튜플 형태.

batch=32

```
{
  'age': [[25],[40],...[50]]
  'gender': [[0],[1],...[0]]
  'income': [[3000],[4000],...]
},
[[0],[1],... ]
```

32개

동일

정상

근데 그냥 [0,1,...] 있으면.

## 모델

- 숫자열 (수정규라)
- 범주열 (멀티핫인코딩)

모델생성 (경모함 ★★)

컴파일

훈련

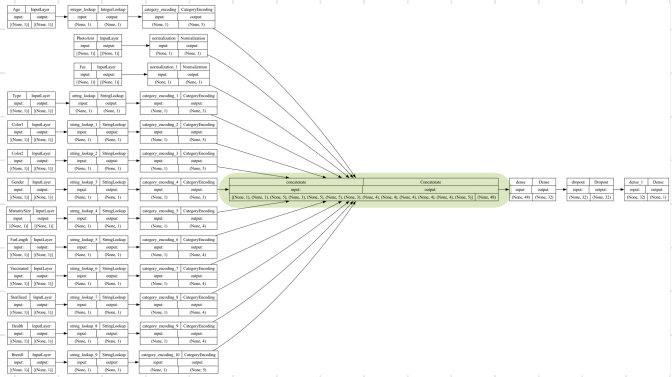
평가 (evaluate)

테스트 (predict (실전))

layers.concatenate

```
[[1, 2, ... 48]
 [1, 2, ... 48]]
```

1명씩.



추천시스템 ① 정확 speed↑

② 순위 지정점예측

# < 추천시스템 : 검색 >

## 데이터 전처리

① Ds
- ratings : user_id , movie_title
- movies : movie_title

② suffle → train / test 분할

③ unique 변수 (user_id, movie_title)

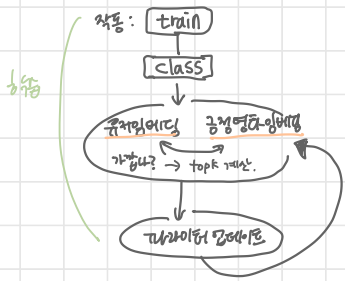
| | Ds (Batch X) | Ds (Batch=32) |
|---|---|---|
| shape: | ( ) | (32,) |
| 차원: | 0차원 | 1벡터 |
| | {'user_id': b'30'} | {'user_id': [b'30', b'49' ...]} |

## 모델

- 쿼리타워 (user_model)
- 후보타워 (movie_model)
- 채점 (task) ( Retrieval : 채점방식)

class
- train_step (파라미터 Update O)
- test_step ( x )

*타입설명 Dict[Text, tf.Tensor]
실제 데이터 키 : 값




task가 준 loss 바탕으로
모델컴파일 (optimizer : 실제 파라미터 업데이트함)

모델평가 (evaluate)

모델테스트 (index()) predict X

# < 추천시스템 : 도입 >

평점예측...

## 데이터 전처리

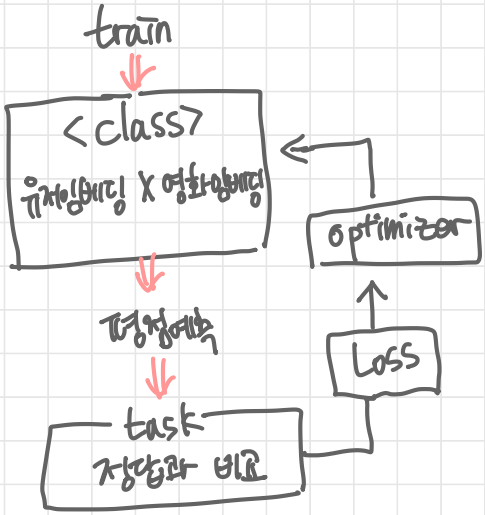
① Ds - ratings
- "movie_title"
- "user_id"
- "user_rating"

② shuffle

③ split

④ unique 변수

## 모델




모델컴파일

모델평가 (evaluate)

모델은 목표에 따라 다르게 구성된다.

if "유저가 좋아할 만한 영화를 보여주는 추천 시스템"

→ 데이터의 특징들은 무엇이있고, 어떤 것을 쓸 것인가?

- user id, positive movie title
- movie title

→ 어떤 방식으로 어떻게 구현 할 것인가?

user id와 positive movie title의 임베딩수가 가까워야 한다.
안 본 영화는 멀게.

└ 문제해결: Retrieval

└ optimizer : Adagrad

모델은 목표에 따라 다르게 구성된다.

if "사용자의 영화 평점을 예측하는 시스템"

→ 데이터의 특징들은 무엇이있고, 어떤 것을 쓸 것인가?

ratings: user id, movie title, user rating

→ 어떤 방식으로 어떻게 구현 할 것인가?

user id & movie title 임베딩

↓

평점 예측

↓

정답과 비교

↓

파라미터 조정

Loss: Mean Squared Error

optimizer: Aragrad

---

다른 데이터를 쓸 수도 있겠다.

→ movie genres, user gender... 등

→ 임베딩을 수도 있지만 CategoryEncoding (붙여기)

모델은 목표에 따라 다르게 구성된다.

if " 심전도 정상 비정상 예측 "

→ 데이터의 특징들은 무엇이있고, 어떤 것을 쓸 것인가?

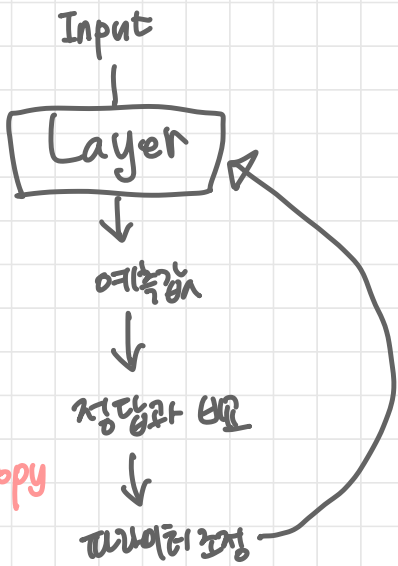
열: 환자

행: 140초의 ECG 기록 / 정상비정상 label

시계열 특징을 지녔다.

Input Shape: (None, 140, 1)

→ 어떤 방식으로 어떻게 구현 할 것인가?




Loss: binary crossentropy

optimizer: Adam

모델은 목표에 따라 다르게 구성된다.

if 목표"

→ 데이터의 특징들은 무엇이있고, 어떤 것을 쓸 것인가?

| Sequence | subject | step | sensor 00 ··· sensor 12 |
|---|---|---|---|
| 고유 ID | 숫자 | 측정 간격 (1초) 총 60초 | 13개 |

60초 시계열, 13가지 특징.
바이너리 분류.

| seq | state |
|---|---|
| | 0<br>1<br>0<br>⋮ |

- 60초 기준이 아닌, 고유 Seq ID 기준.
- Input shape: (None, 60, 13)

(1, 5) → [[1,2,3,4,5]]

(2, 5) → [[1,2,3,4,5],
[1,2,3,4,5]]

(2, 1) → [[1],
[1]]

(3049명, (40, 5))

[[[1, 2, 3, 4, 5],
[1, 2, ··· 5],
⋮
[1, 2, 3, ··· 5]]]

→ 어떤 방식으로 어떻게 구현 할 것인가?